



ПУЛЬС ДОМА

Техническое задание



1. Назначение и границы системы

Система «Пульт дома» принимает сигналы жителей из МАХ, структурирует их, ищет дубли, создает коллективные карточки проблем, передает задачи ответственным исполнителям и собирает подтверждение результата. Mini app дополнительно предоставляет паспорт дома, контакты, события и предварительные опросы.

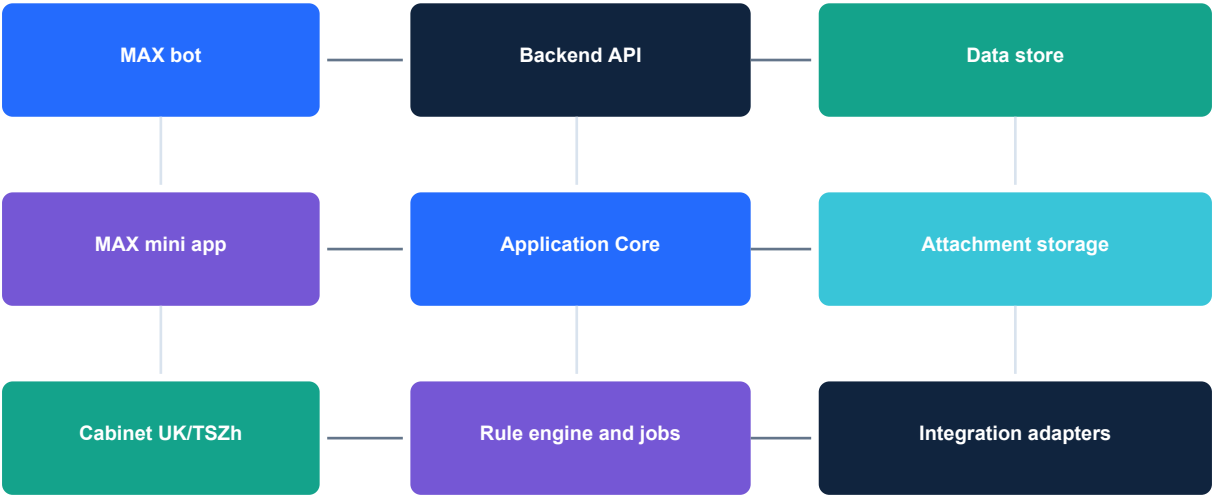
Компоненты поставки

- МАХ-бот с production Webhook;
- mini app внутри МАХ;
- backend API и фоновые задачи;
- кабинет диспетчера УК/ТСЖ;
- хранилище прикладных данных и отдельное хранилище вложений;
- интеграционные адаптеры МАХ, ФИАС, ГИС ЖКХ и системы УК;
- Docker-конфигурация, тестовые данные, документация и OpenAPI.

Вне основной приемки

- юридически значимое ОСС внутри продукта;
- самостоятельная проверка прав собственности;
- платежи и передача показаний счетчиков;
- универсальная интеграция со всеми региональными системами;
- публикация личных телефонов сотрудников дома.

2. Архитектура



External: MAX API | FIAS | GIS Housing | UK systems

Архитектурный стиль

Модульный монолит на Java 21 и Spring Boot 3.1.0 собирается Maven как multi-module проект. Доменные модули не зависят от HTTP/Web: порты объявляются в domain, реализации размещаются в integration. Публичные контракты сохраняются при возможном позднем выделении сервисов.

Модуль	Ответственность
common	Исключения, аудит, correlation ID, доменные события
domain-identity	User, House, Membership, ChatBinding и порты
domain-issues	Report, Issue, status machine, SLA, merge/split и порты
domain-duplicates	Normalizer, SQLite FTS5 retrieval, Scorer 0.40/0.30/0.20/0.10
domain-house	Паспорт дома, события, объявления, опросы
integration-max	MAX Webhook и REST platform-api2.max.ru
integration-external	Contract adapters ФИАС/ГИС ЖКХ и UK Connector
api	REST controllers, Bot Gateway, DTO и OpenAPI
app-bootstrap	Spring Boot entry point, workers, security и конфигурация
infra	Docker/Compose, миграции, seed и openapi.yaml

3. Требования к реализации

Слой	Требование	Цель
Backend	Java 21, Spring Boot 3.1.0, Maven 3.9.x	Jakarta EE 10, Hibernate 6.2.x, multi-module
Данные	SQLite 3.46, JDBC, JSON1 и FTS5	Транзакции, аудит и полнотекстовый поиск
Кэш/очередь	Redis 7.x, Lettuce	Фоновые задачи, retry и короткоживущий кэш
Вложения	MinIO 8.5.x, S3-compatible	Закрытые вложения без анализа содержимого
Миграции	Flyway 9.22.x	Версионизируемая схема SQLite
Security	Spring Security, JWT JJWT 0.11.x	RBAC и house scope
Интеграции	WebClient, Resilience4j 2.1.x	Timeout, retry и circuit breaker
API/наблюдаемость	springdoc 2.1.0, Micrometer, Prometheus, JSON logs	Контракты и диагностика

Версии стека зафиксированы. Spring Boot 3.1.0 не повышается; все библиотеки должны быть совместимы с Hibernate 6.2.x и Jakarta EE 10.

4. Роли и права

Роль	Разрешения
Guest	Добавить дом по приглашению или адресу, увидеть публичные контакты и запросить доступ
Resident	Создавать reports, присоединяться, видеть публичные статусы, подтверждать результат, участвовать в опросах
House admin	Привязывать чат, редактировать локальные контакты, публиковать объявления и опросы
Dispatcher	Классифицировать, merge/split, назначать исполнителя, менять статус и сроки
Executor	Получать задачи, добавлять комментарии и доказательства выполнения
Organization admin	Управлять сотрудниками, домами, SLA и интеграциями
System admin	Техническая поддержка, аудит и конфигурация без доступа к лишним ПД

Модель доступа

- RBAC на уровне организации и дома;
- обязательная проверка принадлежности issue к разрешенному house_id;
- публичные поля карточки отделены от персональных данных автора;
- все административные изменения пишутся в audit log;
- роль жителя дома в MVP подтверждается invite/deep link или администратором; это не подтверждение права собственности.
- один пользователь может иметь разные роли и уровни подтверждения в разных домах; собственник - статус проверки, а не отдельная системная роль.

5. Сценарий MAX

Шаг	Событие	Действие
1	Invite	Принять ссылку/QR, показать адрес и создать membership
2	House selection	Выбрать активный дом из списка пользователя
3	Structured form	Проверить категорию, место, время и описание; сохранить вложения
4	Duplicate search	Получить кандидатов только выбранного дома и score
5	User decision	Присоединиться либо создать новую issue
6	Dispatch	Передать в кабинет/адаптер и получить внешний статус
7	Updates	Уведомлять с обязательным указанием адреса
8	Verification	Дать 72 часа на приемку, закрыть либо переоткрыть

Границы интерфейсов

Интерфейс	Функции
Бот	Приглашение и выбор дома; команды; уведомления; быстрые кнопки приемки; в домовом чате не обязателен
Mini app	Список домов, активный дом, форма, дубли, карточки, паспорт, контакты, события и опросы
Кабинет	Очередь, merge/split, инциденты, ответственные, сроки, приглашения, объявления и аналитика

Основной сценарий создания заявки проходит в mini app. Диалоговая форма бота допускается как резервный режим при недоступности mini app.

Требования MAX

- Использовать `https://platform-api2.max.ru` и заголовок Authorization.
- Webhook доступен по HTTPS на порту 443; проверять `X-Max-Bot-API-Secret`.
- События обрабатывать идемпотентно; ответ Webhook не ждать завершения фоновых задач.
- Основной режим - личный диалог; бот не зависит от чтения сообщений или членства в домовом чате.
- Шеринг карточки в чат выполняется пользователем либо администратором вручную.

6. Функциональные требования: заявки

ID	Требование	Приоритет
FR-ISS-001	Создать report из структурированной формы; принять несколько фото, видео или файлов как вложения	Must
FR-ISS-002	Сохранить оригинальный payload MAX и нормализованные признаки	Must
FR-ISS-003	Предложить похожие активные issues того же дома	Must
FR-ISS-004	Присоединить пользователя к issue без создания внешнего дубля	Must
FR-ISS-005	Создать новую issue и назначить SLA	Must
FR-ISS-006	Поддерживать merge и split с сохранением reports	Must
FR-ISS-007	Назначить организацию, диспетчера и исполнителя	Must
FR-ISS-008	Уведомлять всех участников об изменении статуса и срока	Must
FR-ISS-009	Собрать подтверждение выполнения и evidence after	Must
FR-ISS-010	Переоткрыть issue с причиной и новым evidence	Must
FR-ISS-011	Связать проблемы нескольких домов с incident, созданным диспетчером	Must
FR-ISS-012	Добавлять публичные для участников и сотрудников комментарии	Must
FR-ISS-013	Отозвать report с причиной без редактирования и удаления исходного текста	Must
FR-ISS-014	Хранить состояние передачи, внешний номер и официальный статус	Must
FR-ISS-015	Экспортировать карточку и историю в PDF/JSON	Could

Статусная модель

DRAFT -> OPEN -> ASSIGNED -> IN_PROGRESS -> RESOLVED -> VERIFICATION_72H -> CLOSED_CONFIRMED / CLOSED_UNCONFIRMED.
Дополнительно: REVIEW_REQUIRED, REOPENED, WITHDRAWN, REJECTED. Передача хранится отдельно: PENDING -> SENT -> REGISTERED / SEND_ERROR.

Приемка

Один ответ «проблема осталась» переводит issue в REVIEW_REQUIRED. Два отрицательных ответа либо отрицательный ответ первоначального автора создают REOPENED. По истечении 72 часов без ответа устанавливается CLOSED_UNCONFIRMED.

7. Алгоритм поиска дублей

Этап 1. Нормализация

- Получить stable house_id из активного membership пользователя или ФИАС.
- Проверить обязательные поля формы: category, object_type, entrance, floor, zone, started_at и urgency.
- Нормализовать регистр, словоформы, пунктуацию и словарь синонимов для полнотекстового поиска.
- Вложения сохранить отдельно; фото и видео не участвуют в поиске и не анализируются.

Этап 2. Candidate retrieval

Фильтр: тот же house_id; активный статус либо недавнее закрытие; временное окно категории; совместимые category/object_type. Извлечение кандидатов выполняется SQLite FTS5 по search_text с BM25 rank и совпадением ключевых слов, лимит 10 кандидатов. Векторный поиск не используется.

Этап 3. Re-ranking

$$\text{score} = 0.40 * \text{category} + 0.30 * \text{location} + 0.20 * \text{time} + 0.10 * \text{text}$$

Score	Интерпретация	Действие
$\geq 0,82$	Вероятный дубль	Показать первым, требуется подтверждение
0,65-0,82	Возможный дубль	Показать до 3 карточек
$< 0,65$	Низкая вероятность	Создание новой issue по умолчанию

Объяснимость

API возвращает score и причины: same_house, category_match, same_entrance, same_object, time_delta, keyword_matches и fulltext_rank. Житель подтверждает выбор, диспетчер видит факторы до merge.

Калибровка правил

Действия merge, split и not_duplicate сохраняются для анализа. На тестовом наборе команда корректирует словарь синонимов, веса, временные окна и пороги без машинного обучения.

8. Функциональные требования: домовый центр

ID	Требование	Приоритет
FR-HUB-001	Найти и нормализовать адрес через ФИАС	Must
FR-HUB-002	Показать паспорт дома с источником и датой каждого поля	Must
FR-HUB-003	Показать текущую УК/ТСЖ и РСО	Must
FR-HUB-004	Хранить аварийные и локальные контакты	Must
FR-HUB-005	Публиковать объявления и плановые работы	Must
FR-HUB-006	Показать ближайшие работы капремонта	Should
FR-HUB-007	Показать тарифы и ссылки на НПА	Should
FR-HUB-008	Создать предварительный опрос с 2-10 вариантами, сроком и режимом результатов	Should
FR-HUB-009	Дать ссылку на официальное OCC	Should
FR-HUB-010	Создать, ограничить и отозвать приглашение или QR-код дома	Must
FR-HUB-011	Поддерживать сигналы по отоплению, воде, водоотведению, электричеству, газу и ТКО	Must
FR-HUB-012	Показать плановые и аварийные отключения и связанный incident	Must

Происхождение данных

Каждое поле паспорта хранится как value + source_system + source_url + fetched_at + valid_at + confidence. Локальные данные УК не должны незаметно перезаписывать официальные сведения.

Опросы и коммунальные услуги

Один участник дома имеет один голос и может изменить его до окончания; опрос всегда помечен как не заменяющий OCC. Для коммунальной заявки сохраняются вид услуги, характер проблемы, масштаб, время начала, аварийность, ответственный и incident. Автоматический перерасчет не выполняется.

9. Модель данных

Сущность	Ключевые поля
users	id, max_user_id, display_name, phone_enc?, status
organizations	id, type, ogm, inn, name, contacts_json TEXT/JSON1
houses	id, fias_guid, gis_guid?, cadastral_number?, oktmo, address
house_memberships	house_id, user_id, role, verification_status, unit?, notifications_json TEXT/JSON1
house_invitations	house_id, token_hash, expires_at, activation_limit, revoked_at
organization_memberships	organization_id, user_id, role, house_scope
chat_bindings	chat_id, house_id, permissions_json TEXT/JSON1, active INTEGER
reports	id, house_id, author_id, raw_text, normalized_json TEXT/JSON1, search_text
issues	id, house_id, category, zone_json TEXT/JSON1, status, priority, sla_due_at
issue_reports	issue_id, report_id, link_reason, score
issue_participants	issue_id, user_id, confirmation_type
incidents / incident_issues	type, territory, status, issue_id
comments	issue_id, author_id, text, created_at, hidden_at?
external_tickets	issue_id, adapter, external_id, transfer_status, official_status
attachments	id, report_id, storage_key, mime, hashes_json TEXT/JSON1, metadata_json TEXT/JSON1
status_events	issue_id, from, to, actor_id, reason, created_at
house_fields	house_id, key, value_json TEXT/JSON1, source, fetched_at
polls / poll_options / poll_votes	options вынесены в строки; без SQL-массивов
audit_events	actor, action, entity, before_json/after_json TEXT/JSON1

Инварианты

- Report не удаляется при merge/split и принадлежит ровно одному автору.
- Активная связь report -> issue одна; история связей сохраняется.
- Пользователь не может дважды присоединиться к одной issue.
- Один пользователь может иметь несколько memberships и разные роли; активный дом хранится как настройка интерфейса.
- External ticket id уникален в рамках adapter + organization.
- Все timestamps хранятся в UTC, отображаются в часовом поясе дома.

10. Публичные API

Endpoint	Назначение
POST /webhooks/max	Прием MAX Update; быстрый 200 после валидации и enqueue
POST /v1/invitations/{token}/accept	Добавить дом пользователю по приглашению
GET /v1/me/houses	Список домов, ролей и уровней подтверждения
PUT /v1/me/active-house	Выбрать активный дом
POST /v1/reports	Создать report из mini app или интеграции
GET /v1/issues/candidates	Получить вероятные дубли
POST /v1/issues	Создать issue
POST /v1/issues/{id}/join	Присоединиться к issue
POST /v1/issues/{id}/merge	Объединить issues, dispatcher only
POST /v1/issues/{id}/split	Разделить reports, dispatcher only
PATCH /v1/issues/{id}/status	Изменить статус с reason
POST /v1/issues/{id}/verify	Принять или переоткрыть результат
POST /v1/reports/{id}/withdraw	Отозвать report с причиной
POST /v1/issues/{id}/comments	Добавить публичный комментарий
POST /v1/incidents	Создать incident и связать issues
GET /v1/houses/{id}	Паспорт дома и provenance
GET /v1/houses/{id}/events	Лента событий
POST /v1/houses/{id}/polls	Создать предварительный опрос
POST /v1/connectors/{type}/sync	Запустить синхронизацию адаптера

Требования к контракту

- OpenAPI 3.1 в репозитории;
- единая error schema с code, message, details, correlation_id;
- idempotency key для мутаций от внешних систем;
- cursor pagination для списков;
- ETag/updated_at для конфликтов редактирования;
- role and house scope в authorization context.

11. Интеграционные адаптеры

Адаптер	Протокол	Режим	Условие
MAX	Webhook + REST	Реальный	Токен бота, HTTPS endpoint
ФИАС	REST/OpenAPI contract	Contract для хакатона	Реальный вызов заменяется стендом
ГИС ЖКХ	Официальные форматы/contract	Contract для хакатона	Реальный доступ после пилота
UK Connector	REST/OpenAPI	Реальный эталонный	Endpoint и credentials
Open data	JSON/CSV/XLSX	Реальный	Проверка владельца и свежести

Интерфейс адаптера заявки

```
createTicket(issue) -> externalTicket; updateTicket(issue); getTicket(externalId); addComment(externalId, comment); attachEvidence(externalId, file); healthCheck().
```

Деградация

Каждый внешний вызов имеет timeout, retry policy, circuit breaker и dead-letter queue. При недоступности система сохраняет issue, показывает понятный статус и повторяет синхронизацию. Для демонстрации доступен contract adapter с тем же OpenAPI.

Разделение источников истины

Наше хранилище является источником для reports, участников, merge/split и приемки; система УК - для исполнения и рабочего срока; принимающая система или ГИС ЖКХ - для официальной регистрации. Внешний статус не подменяется локальным и хранится с источником и временем синхронизации.

12. Правила классификации и валидации

Область	Механизм	Ограничение
Категория	Выбор из справочника	Обязательное поле; доступно «Другое»
Место	Подъезд, этаж, помещение или объект	Поля зависят от выбранной категории
Срочность	Явный выбор и правила аварийности	Не заменяет решение диспетчера
Текст	Полнотекстовый индекс и ключевые слова	Без нейросетей; объяснимые совпадения
Вложения	Формат, размер, количество, безопасное хранение	Без распознавания фото и видео
Ответственный	Категория + место + объект + дом + договор	Ручное исправление диспетчером

Обязательные свойства

- версионирование справочников, весов и порогов;
- серверная валидация полей независимо от клиента;
- объяснение каждого предложенного дубля;
- выбор жителя между присоединением и новой заявкой;
- ручной merge/split диспетчером с журналом действий;
- тестовый набор похожих, конфликтующих и заведомо разных обращений.

Аварийные категории

Запах газа, пожар, искрение, угроза обрушения, прорыв и застревание в лифте показывают экстренный контакт и предупреждение не ждать ответа в приложении. Сигнал может быть сохранен параллельно, но продукт не заменяет 112 и аварийную службу.

13. Безопасность и персональные данные

Область	Требование
Secrets	Только environment/secret store; .env.example без значений
Webhook	Secret header, TLS, rate limit, replay/idempotency protection
Auth	Signed session/JWT, role and house scope
Storage	Encryption at rest where available, private object buckets
PII	Минимизация, маскирование, retention policy, consent
Logs	Без токенов, телефонов и полного текста чувствительных вложений
Files	MIME/size validation, antivirus hook, signed URLs
Invites	Random token, expiry, activation limit, revoke and audit
Audit	Append-only administrative events
Backups	Documented restore procedure

Публичная карточка issue

Не содержит телефон, номер квартиры, ФИО заявителя и оригиналы документов. Отображаются категория, общая зона, время, статус, число подтверждений и публичные комментарии. Вложения доступны участникам и сотрудникам, но не публикуются в домовом чате; перед загрузкой показывается предупреждение о персональных данных.

14. Нефункциональные требования

ID	Требование
NFR-001	Webhook ACK p95 <= 500 ms без учета фоновой обработки
NFR-002	Основные read API p95 <= 700 ms на тестовом объеме
NFR-003	Поиск дублей p95 <= 3 s на согласованном тестовом объеме
NFR-004	Идемпотентная обработка повторной доставки MAX Update
NFR-005	Повторный основной сценарий не создает систематические дубли
NFR-006	После ошибки пользователь может продолжить без перезапуска бота
NFR-007	Docker build <= 5 минут без первичной загрузки base images
NFR-008	Все зависимости и версии зафиксированы
NFR-009	Мобильная и веб-версия MAX поддерживают основной сценарий
NFR-010	Логи содержат correlation_id для сквозной диагностики
NFR-011	SQLite работает в WAL mode; hikari.maximum-pool-size=1; запись сериализована

Инициализация SQLite

При открытии соединения обязательны PRAGMA journal_mode=WAL; PRAGMA busy_timeout=5000; PRAGMA foreign_keys=ON. Пул Hikari ограничивается одним соединением для предсказуемой сериализации записи в хакатонном контуре.

15. Обработка ошибок

Ситуация	Поведение системы
Не определен дом	Запросить адрес/геопозицию или предложить выбор
Категория не выбрана	Подсветить обязательное поле и предложить «Другое»
Нет похожих issues	Создать новую после подтверждения
MAX API 429/503	Backoff, очередь, статус pending notification
ФИАС недоступен	Использовать cache и ручной адрес с pending verification
Внешняя система УК недоступна	Сохранить локально, retry, показать прозрачный статус
Полнотекстовый поиск недоступен	Использовать фильтры категории, места и времени; разрешить новую issue
Недопустимый файл	Объяснить формат/размер и сохранить текст заявки
Ошибочное объединение	Split reports, пересчитать участников и уведомить
Приглашение истекло или отозвано	Не добавлять дом; предложить запросить новое приглашение
Аварийная категория	Показать экстренный контакт и не обещать ожидание ответа в приложении

16. Тестирование

Уровень	Покрытие
Unit	Scoring, state machine, permissions, mapping, SLA
Contract	MAX payloads, UK Connector, FIAS/GIS adapters
Integration	Хранилище данных, фоновые задачи, вложения, Webhook
E2E	Сигнал -> дубль -> join -> статус -> приемка
Rule evaluation	Категории, поля формы, ключевые слова, fulltext rank и пороги
Security	RBAC, IDOR, upload validation, secret leakage
Resilience	429, timeout, duplicate event, external outage
UX	5 пользователей без подсказок проходят основной путь

Минимальный E2E-набор

- Новая проблема без дублей.
- Вероятный дубль и успешное присоединение.
- Похожий текст в другом доме не объединяется.
- Одинаковая категория, но разный объект в доме не объединяется.
- Merge диспетчером и последующий split.
- Внешняя интеграция недоступна, заявка не теряется.
- Работа закрыта, житель подтверждает.
- Работа закрыта ошибочно, житель переоткрывает.
- Пользователь добавляет два дома; роли и данные не смешиваются.
- Диспетчер связывает issues разных домов с incident и обновляет их общим событием.
- По истечении 72 часов без ответа выставляется CLOSED_UNCONFIRMED.
- Report отзывается, но исходный текст и audit trail сохраняются.

17. Docker и поставка

Состав compose

- backend; Redis 7.x; MiniO; contract-adapter для внешних систем;
- healthcheck для каждого компонента;
- одна команда запуска всех локальных компонентов;
- seed с домами, заявками, пользователями и интеграционными ответами;
- SQLite хранится в volume backend; PostgreSQL в compose отсутствует.

Обязательные файлы

Файл	Содержание
README.md	Назначение, архитектура, запуск, основной сценарий, ограничения
compose.yaml	Все локальные компоненты одной командой
Dockerfile(s)	Multi-stage, минимальные runtime images
.env.example	Переменные без секретов
openapi.yaml	Публичный API и connector contract
DATA-API.yaml	Проверки собственного API при необходимости
seed/	Воспроизводимые тестовые данные
docs/	Диаграммы, модель данных, integration notes

18. Критерии приемки

ID	Условие
АС-01	Пользователь подключает дом по ссылке без присутствия бота в домовом чате
АС-02	Форма создает герорт; несколько фото или видео сохраняются без анализа содержимого
АС-03	Система предлагает релевантный дубль того же дома и не предлагает другой дом
АС-04	Присоединение увеличивает счетчик и не создает внешний ticket повторно
АС-05	Диспетчер видит reports, score и причины похожести
АС-06	Merge/split сохраняют исходные reports и audit trail
АС-07	Все участники получают изменение статуса
АС-08	Житель подтверждает результат или переоткрывает issue
АС-09	Паспорт дома показывает источник и дату поля
АС-10	Недоступность внешнего API не ломает основной сценарий
АС-11	Docker-сборка и запуск воспроизводятся по README
АС-12	В репозитории отсутствуют рабочие токены и ключи
АС-13	Один пользователь добавляет два дома и имеет разные роли без смешивания данных
АС-14	Incident связывает issues нескольких домов; приемка остается отдельной по дому
АС-15	72-часовая приемка различает подтвержденное и неподтвержденное закрытие
АС-16	Report можно отозвать, но нельзя редактировать; история сохраняется
АС-17	Опрос ограничивает один голос и помечен как не заменяющий ОСС
АС-18	Коммунальная заявка хранит услугу, масштаб, время и ответственного

19. План разработки и зависимости

Поток	Результат	Зависимость
T0	Контракты, структура репозитория, CI, контейнеры, MAX Webhook spike	Блокирует T1-T6
T1	Reports, issues, статусы и базовый бот	После T0
T2	Правила дублей, полнотекстовый поиск, ключевые слова и объяснение	После T1
T3	Mini app, привязка дома, форма и карточки	После T0; интеграция с T1
T4	Кабинет диспетчера, merge/split и сроки	После T1-T2
T5	Проекция ФИАС/ГИС ЖКХ и контакты	Параллельно после T0
T6	Приемка, уведомления и опросы	После T1 и T3
T7	Тесты, документация и демоданные	После основного пути

Команда самостоятельно выбирает конкретный score и распределение потоков в рамках зафиксированного Java/Spring стека. Приоритет определяется зависимостями и критическим путем, а не закреплением задач за людьми.

Критический путь

MAX Webhook -> report -> issue -> duplicate candidates -> join/create -> dispatcher status -> notification -> verification.
Все остальные модули могут развиваться параллельно и не должны блокировать этот путь.

20. Открытые решения перед стартом

Решение	Что определить
Build baseline	Проверить сборку Java 21 / Spring Boot 3.1.0 и совместимость закрепленных версий
Duplicate thresholds	Настроить веса, словарь ключевых слов, временные окна и пороги на тестовом наборе
Hosting	HTTPS endpoint на 443, домен, сертификат, region
FIAS	Получить master token или подготовить локальную выгрузку
GIS Housing	Проверить доступ организаторов к тестовому контуру
UK Connector	Выбрать эталонный контракт и реальную систему для пилота
House verification	Invite, admin approval или другой механизм для MVP
Invitation policy	Срок, лимит активаций и режим ручного подтверждения
Poll policy	Промежуточные результаты, срок и возможность изменить голос
Retention	Срок хранения reports, фото и персональных данных
Demo scope	Зафиксировать категории и 3 демонстрационных дома

Техническая готовность определяется не числом функций, а полным, стабильным и объяснимым прохождением основного сценария с реальными МАХ-событиями и воспроизводимым локальным контуром.